

Mechanik in der Werkstofftechnik II: Elastostatik

Kapitel 12: Verzerrungszustand, Elastizitätsgesetz

Univ. Prof. Dr.-Ing Sebastian Münstermann

Lernziele

**Verallgemeinerte
Kinematik**

**Verschiebungs-
vektor**

**Verzerrungs-
tensor**

**Hookesches
Modell in
2D und 3D**

**Ebener
Verzerrungs-
zustand**

**Festigkeits-
hypothesen**

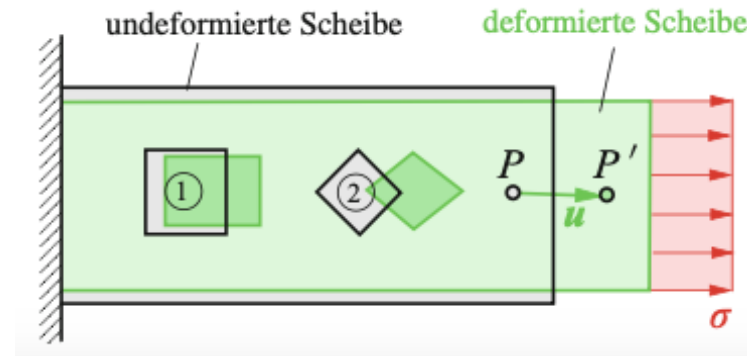
12.1 Verzerrungszustand

- Die Kinematik bei der einachsigen Deformation eines Zugstabes:

Verschiebung: u

Dehnung: $\varepsilon = du/dx$

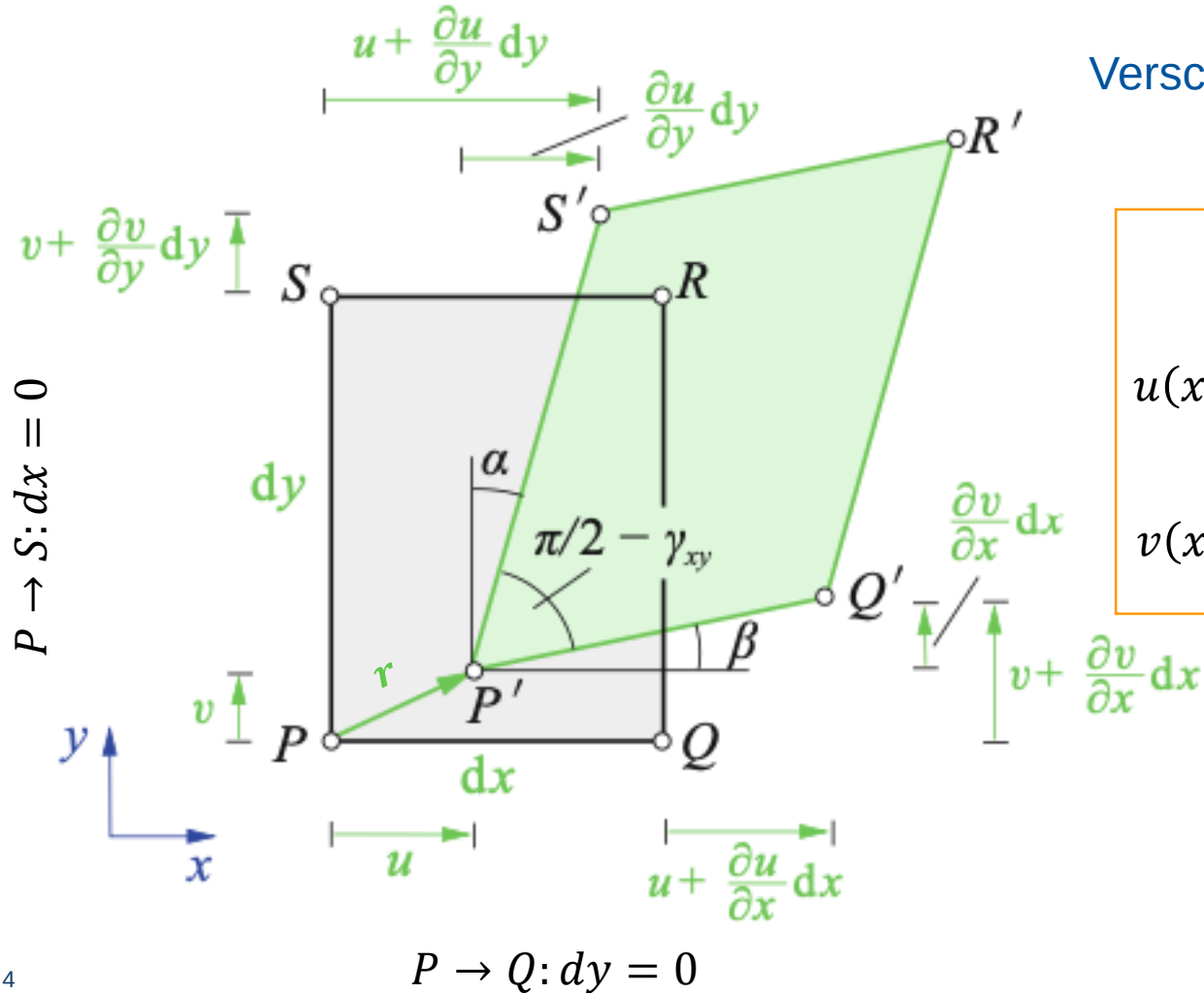
- Verformung von flächenförmigen Körpern: *Scheibe*



- Verschiebungsvektor u ist ortsabhängig. Beim Quadrat $\square$ ändern sich die *Seitenlängen*, während sich beim Quadrat $\square$ sowohl die *Seitenlängen* als auch die *Winkel* ändern.

12.1 Verzerrungszustand

- Betrachtung der Änderungen der Seitenlänge und der Winkel unter Berücksichtigung *kleiner* Deformationen!



Verschiebungsvektor
von P :

$$\mathbf{r}(x, y) = u(x, y) \cdot \mathbf{e}_x + v(x, y) \cdot \mathbf{e}_y$$

Verschiebung eines zu P benachbarten Punktes:

$$u(x + dx, y + dy) = u(x, y) + \frac{\partial u(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} dy + \dots$$

$$v(x + dx, y + dy) = v(x, y) + \frac{\partial v(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial v(x, y)}{\partial y} dy + \dots$$

$$\overline{P'Q'} \approx dx + \left(u + \frac{\partial u}{\partial x} dx \right) - u = dx + \frac{\partial u}{\partial x} dx$$

$$\epsilon_x = \frac{\overline{P'Q'} - \overline{PQ}}{\overline{PQ}} = \frac{\left(dx + \frac{\partial u}{\partial x} dx \right) - dx}{dx} = \frac{\partial u}{\partial x}$$

Taylorreihe

- Taylorreihe ist eine Potenzreihe.
- Jede beliebige Funktion lässt sich durch Taylorreihen beschreiben.
- Taylorreihen können als eine Annäherung einer Funktion an einem Auswertungs-/Entwicklungspunkt interpretiert werden.

1d:

$$f(y) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(y_0)}{n!} (y - y_0)^n = f(y_0) + f'(y_0)(y - y_0) + \frac{f''(y_0)}{2!} (y - y_0)^2 + \dots$$

➤ Betrachtung kleiner Verschiebungen an der Stelle x um die Strecke dx :

➤ $y_0 = x$

➤ $y = x + dx$

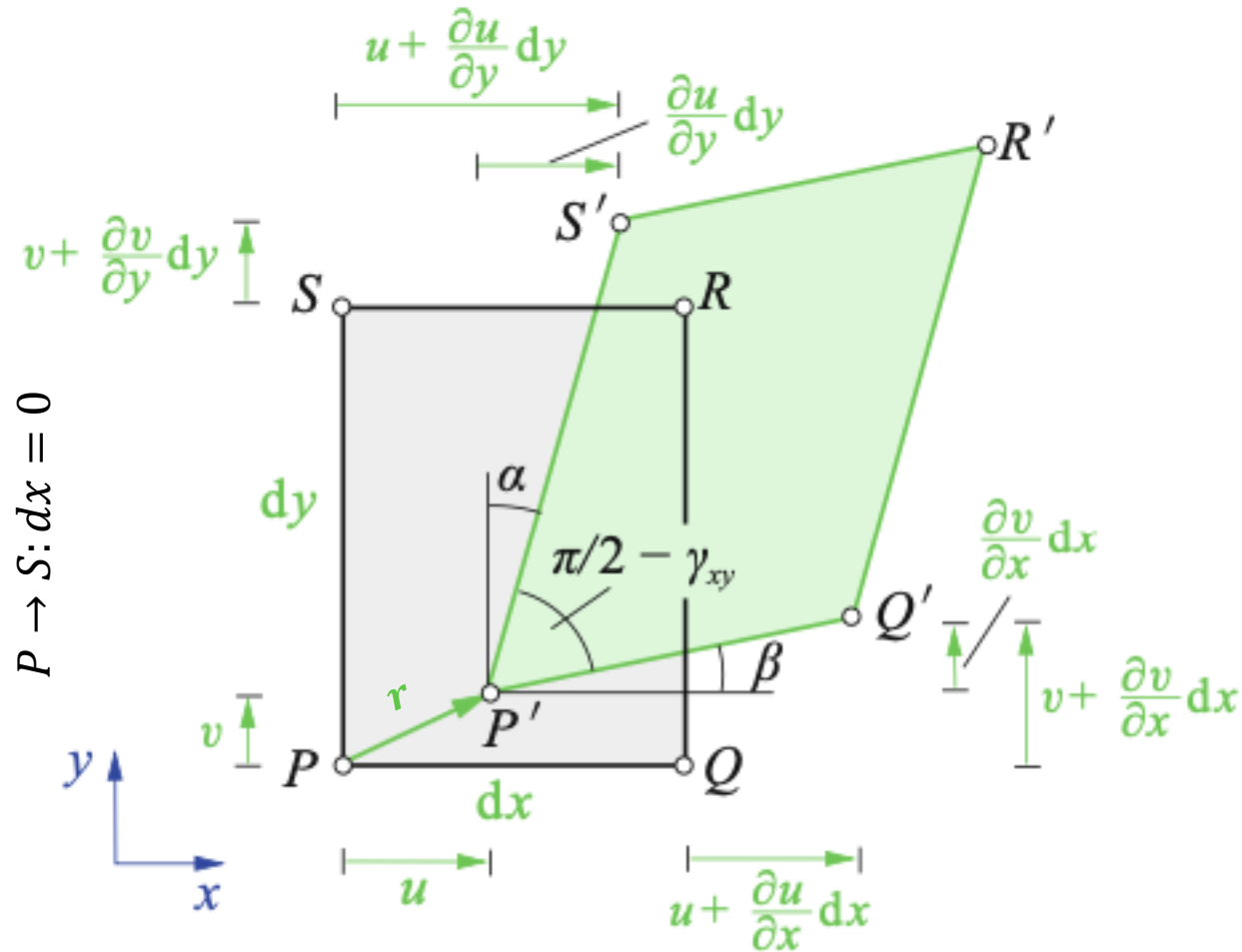
$$f(y = x + dx) = f(x) + f'(x)(x + dx - x) + \frac{f''(x)}{2!} (x + dx - x)^2 + \dots$$

Mehrdimensional:

$$f(x, y) = f(x, y) + \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)}{1!} (x - x_0) + \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)}{1!} (y - y_0) + \frac{\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \frac{\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)}{2!} (y - y_0)^2 + \frac{\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)}{1!} (x - x_0)(y - y_0)$$

12.1 Verzerrungszustand

- Betrachtung der Änderungen der Seitenlänge und der Winkel unter Berücksichtigung *kleiner* Deformationen



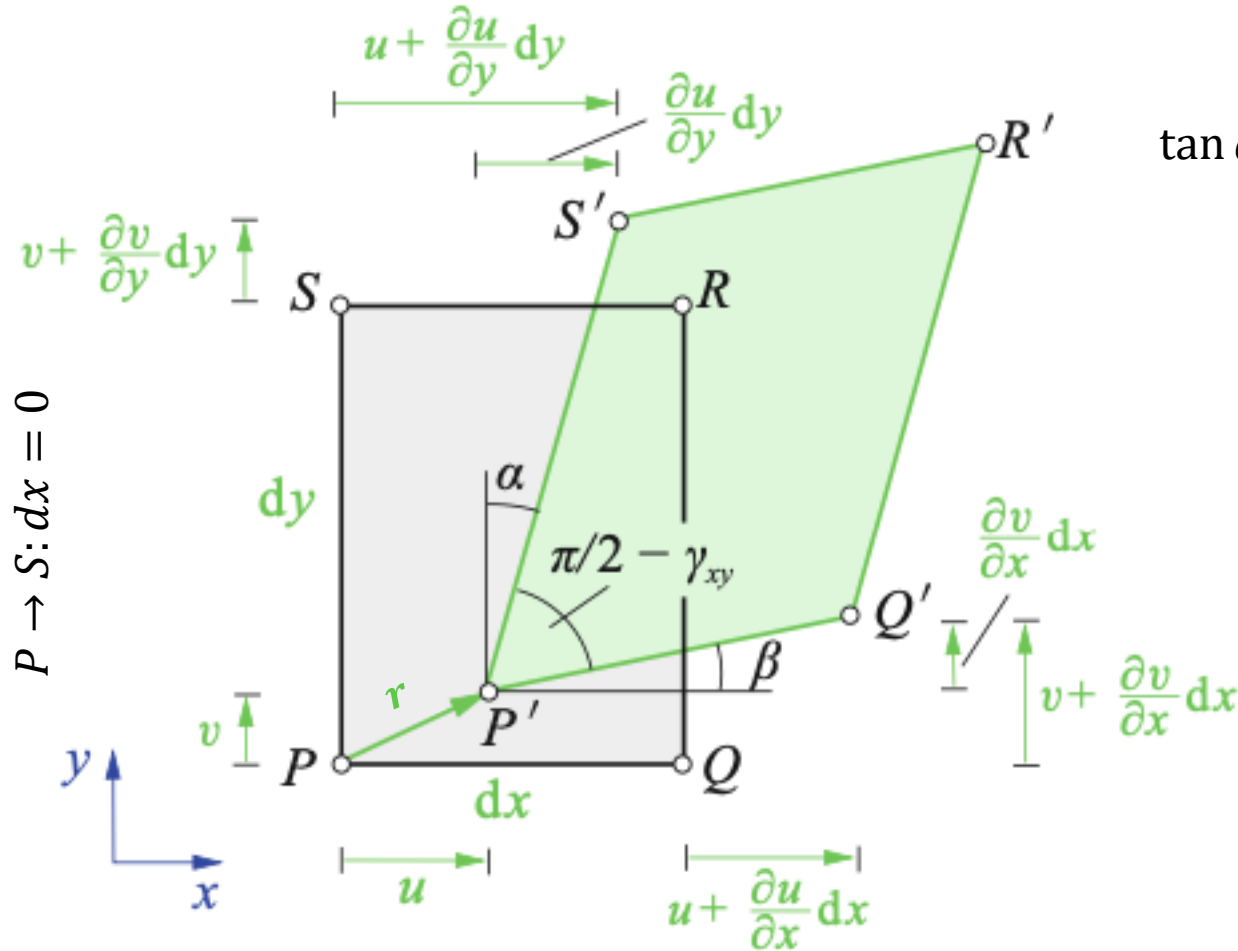
$$\overline{P'S'} \approx dy + \left(v + \frac{\partial v}{\partial y} dy \right) - v = dy + \frac{\partial v}{\partial y} dy$$

$$\varepsilon_y = \frac{\overline{P'S'} - \overline{PS}}{\overline{PS}} = \frac{\left(dy + \frac{\partial v}{\partial y} dy \right) - dy}{dy} = \frac{\partial v}{\partial y}$$

$$P \rightarrow Q: dy = 0$$

12.1 Verzerrungszustand

- Änderung des ursprünglich rechten Winkels ist gegeben durch α und β :



$$\tan \alpha = \frac{\frac{\partial u}{\partial y} dy}{dy + \frac{\partial v}{\partial y} dy} = \frac{\frac{\partial u}{\partial y} dy}{\left[1 + \frac{\partial v}{\partial y}\right] dy} \xrightarrow[\left(\frac{\partial v}{\partial y} = \varepsilon_y \ll 1\right)]{\text{kleine Verformung}} \alpha = \frac{\partial u}{\partial y}$$

$$\tan \beta = \frac{\frac{\partial v}{\partial x} dx}{dx + \frac{\partial u}{\partial x} dx} \xrightarrow{\text{kleine Verformung}} \beta = \frac{\partial v}{\partial x}$$

Gesamte Winkeländerung: $\gamma_{xy} = \alpha + \beta$

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} = \gamma_{yx}$$

γ_{xy} := Gleitung / Scherung $\rightarrow$ Winkeländerung in der xy -Ebene

12.1 Verzerrungszustand

- **Verzerrung** = Dehnung + Gleitung
- Verzerrungen sind durch die **kinematischen Beziehungen** $(\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy})$ mit den Verschiebungen geknüpft.
- Sind Verschiebungen vorgegeben, lassen sich die Verzerrungen durch Ableiten berechnen.
- Durch $\varepsilon_x, \varepsilon_y$ und γ_{xy} ist der **ebene Verzerrungszustand (EVZ)** im Punkt P festgelegt.
- **Verzerrungstensor für den EVZ:** $\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & \frac{1}{2}\gamma_{xy} \\ \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \varepsilon_y \end{bmatrix}$ **Analogie zum Spannungstensor:** $\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{bmatrix}$
- Hauptdiagonale besteht aus *Dehnungen*, während die Nebendiagonale die *halben Gleitungen* beinhaltet.

12.1 Verzerrungszustand

- Die Eigenschaften des Spannungstensors bei einem ebenen Spannungszustand können sinngemäß auf den Verzerrungstensor übertragen werden.
- Drehung des xy -Koordinatensystems um den Winkel φ ($\xi\eta$ -Koordinatensystem)
- Transformationsgleichungen:

$$\varepsilon_{\xi} = \frac{1}{2} (\varepsilon_x + \varepsilon_y) + \frac{1}{2} (\varepsilon_x - \varepsilon_y) \cos 2\varphi + \frac{1}{2} \gamma_{xy} \sin 2\varphi$$

$$\varepsilon_{\eta} = \frac{1}{2} (\varepsilon_x + \varepsilon_y) - \frac{1}{2} (\varepsilon_x - \varepsilon_y) \cos 2\varphi - \frac{1}{2} \gamma_{xy} \sin 2\varphi$$

$$\frac{1}{2} \gamma_{\xi\eta} = -\frac{1}{2} (\varepsilon_x - \varepsilon_y) \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \gamma_{xy} \cos 2\varphi$$

- Hauptrichtungen:

$$\tan 2\varphi^* = \frac{\gamma_{xy}}{\varepsilon_x - \varepsilon_y}$$

- Hauptdehnungen:

$$\varepsilon_{1,2} = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2} \gamma_{xy}\right)^2}$$

12.1 Verzerrungszustand

- Mohrscher Spannungskreis $(\sigma, \tau) \Leftrightarrow$ Mohrscher Verzerrungskreis $(\varepsilon, \frac{\gamma}{2})$
- Räumlicher Verformungszustand:

$$\mathbf{r}(x, y, z) = u(x, y, z) \cdot \mathbf{e}_x + v(x, y, z) \cdot \mathbf{e}_y + w(x, y, z) \cdot \mathbf{e}_z$$

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} \qquad \varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y} \qquad \varepsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z}$$

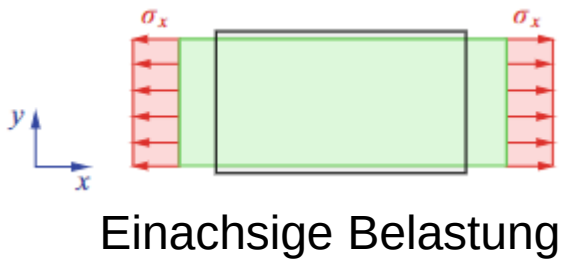
$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \qquad \gamma_{xz} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \qquad \gamma_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{xz} & \varepsilon_{yz} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \frac{1}{2}\gamma_{xz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \varepsilon_y & \frac{1}{2}\gamma_{yz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{xz} & \frac{1}{2}\gamma_{yz} & \varepsilon_z \end{bmatrix}$$

Herleitung von
 $\varepsilon_{xy} = \frac{1}{2}\gamma_{xy}$
auf Folien 18-20

12.2 Elastizitätsgesetz

- Spannungen σ (Belastung) $\overset{E}{\Leftrightarrow}$ Verzerrungen ε (Deformation) $\rightarrow \sigma = E \cdot \varepsilon$
- Beschreibung des Elastizitätsgesetzes für den ebenen Spannungszustand (ESZ) unter der Annahme eines homogenen und isotropen Materialverhaltens.
- Homogen:** Gleiche Materialeigenschaften **an jeder Stelle**
- Isotrop:** Gleiche Materialeigenschaften **in allen Richtungen**
- Betrachtung eines aus einer Scheibe herausgeschnittenen Rechtecks:



σ_x verursacht eine **Vergrößerung der Länge** + **Reduktion der Breite**
Querkontraktion

$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E}$$

$$\varepsilon_y = -\nu \cdot \varepsilon_x = -\nu \cdot \frac{\sigma_x}{E}$$

ν := Querkontraktions- / Poissonzahl [-]

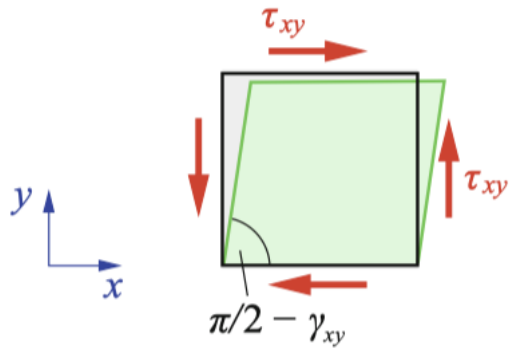
12.2 Elastizitätsgesetz

$$\begin{array}{l} \sigma_x \Rightarrow \varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} \text{ \& \& } \varepsilon_y = -\nu \cdot \frac{\sigma_x}{E} \\ \sigma_y \Rightarrow \varepsilon_y = \frac{\sigma_y}{E} \text{ \& \& } \varepsilon_x = -\nu \cdot \frac{\sigma_y}{E} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{Superposition} \\ \longrightarrow \end{array} \quad \begin{array}{l} \varepsilon_x = \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu \cdot \sigma_y) \\ \varepsilon_y = \frac{1}{E} (\sigma_y - \nu \cdot \sigma_x) \end{array}$$
$$\boxed{\varepsilon_z = -\frac{\nu}{E} (\sigma_x + \sigma_y)}$$

Ebener Spannungszustand führt zu einem räumlichen Verzerrungszustand!

12.2 Elastizitätsgesetz

- Belastung einer Scheibe nur durch Schubspannungen τ_{xy} :



$$\tau_{xy} = G \cdot \gamma_{xy} \quad (\text{linear-elastischer Bereich})$$

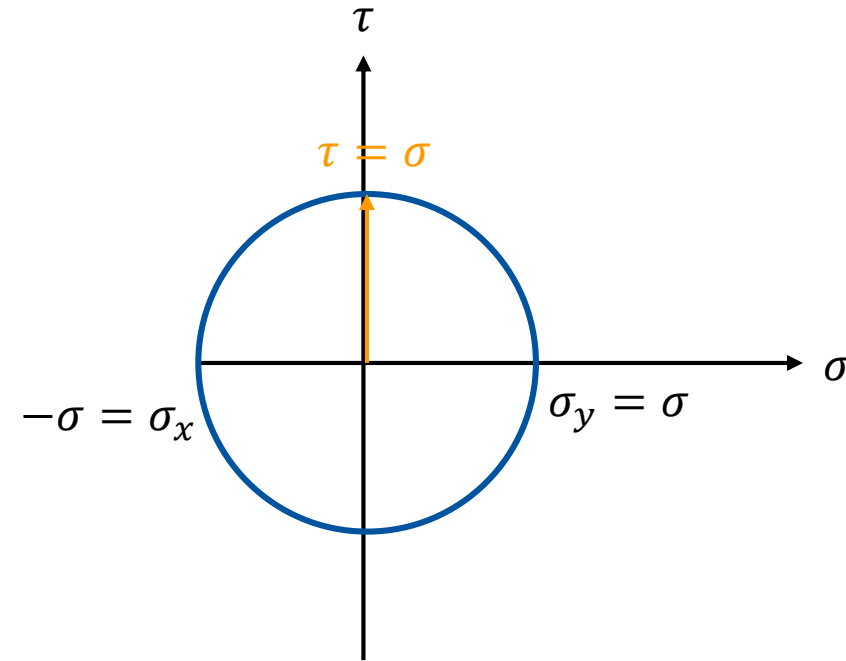
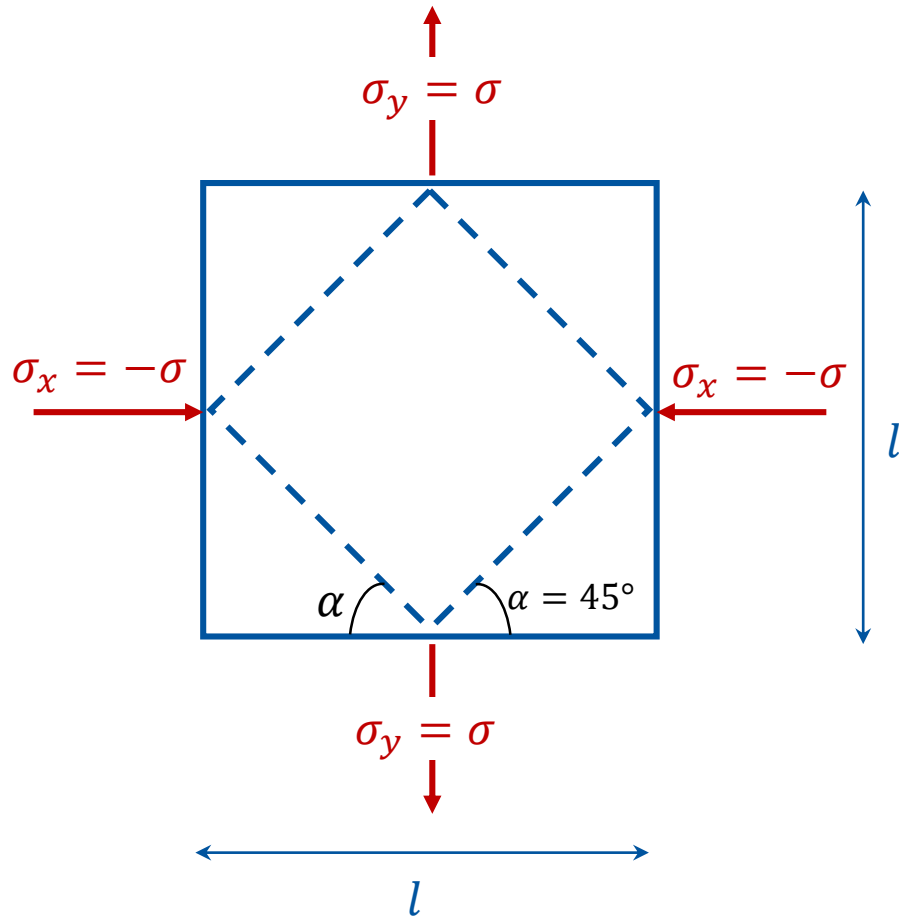
$G :=$ Schubmodul [N/mm²]

- Schubmodul kann durch Torsionsversuch an dünnwandigem Rohr bestimmt werden.
- Für **isotrope, elastische** Werkstoffe existieren nur **zwei unabhängige** (E, ν) Materialkonstanten!

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$$

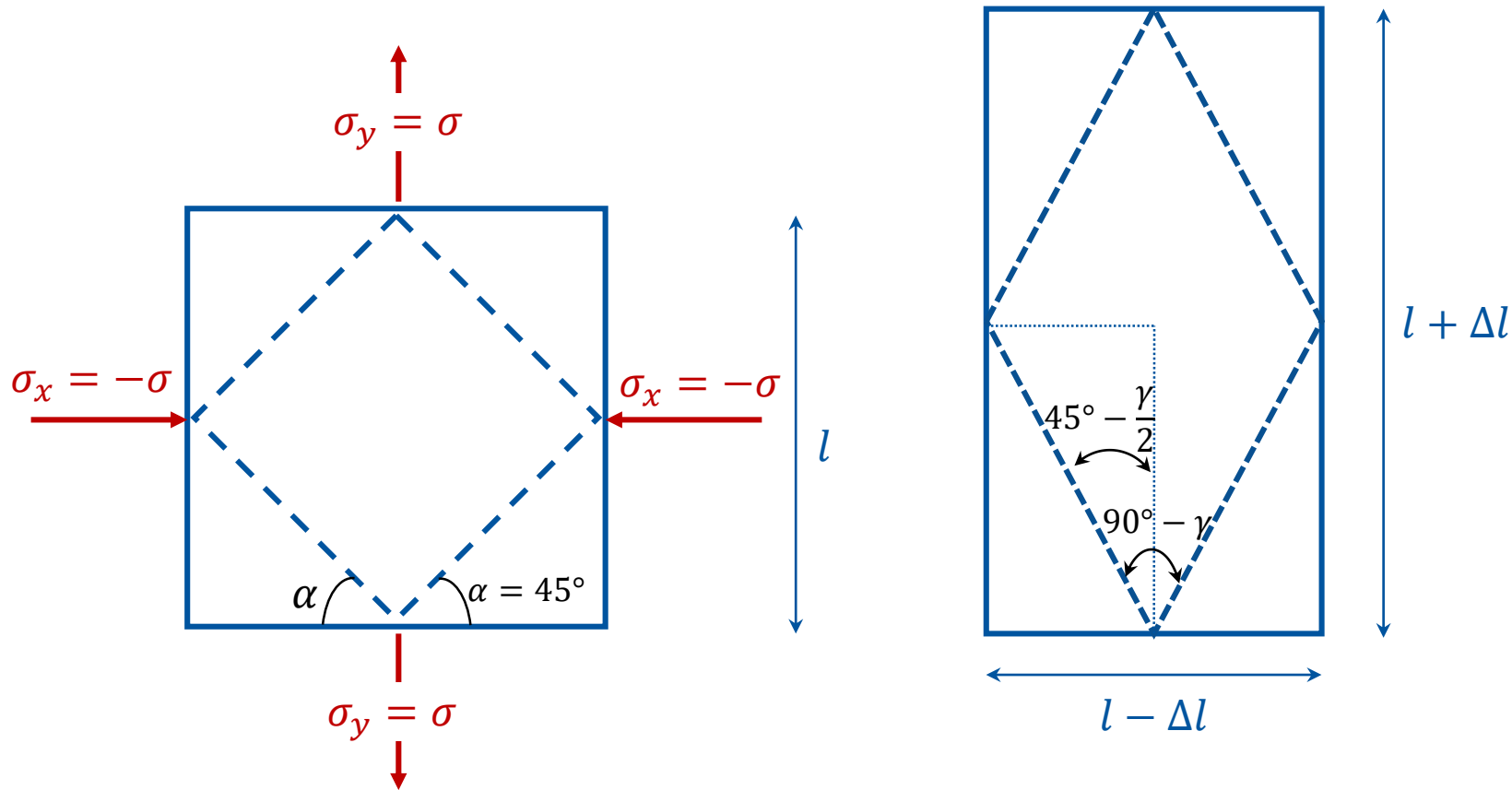
12.2 Elastizitätsgesetz

- Herleitung des Zusammenhangs zwischen **E-Modul** und **Schubmodul** anhand *biaxial* belasteter Scheibe.



12.2 Elastizitätsgesetz

- Herleitung des Zusammenhangs zwischen E-Modul und Schubmodul anhand *biaxial* belasteter Scheibe.



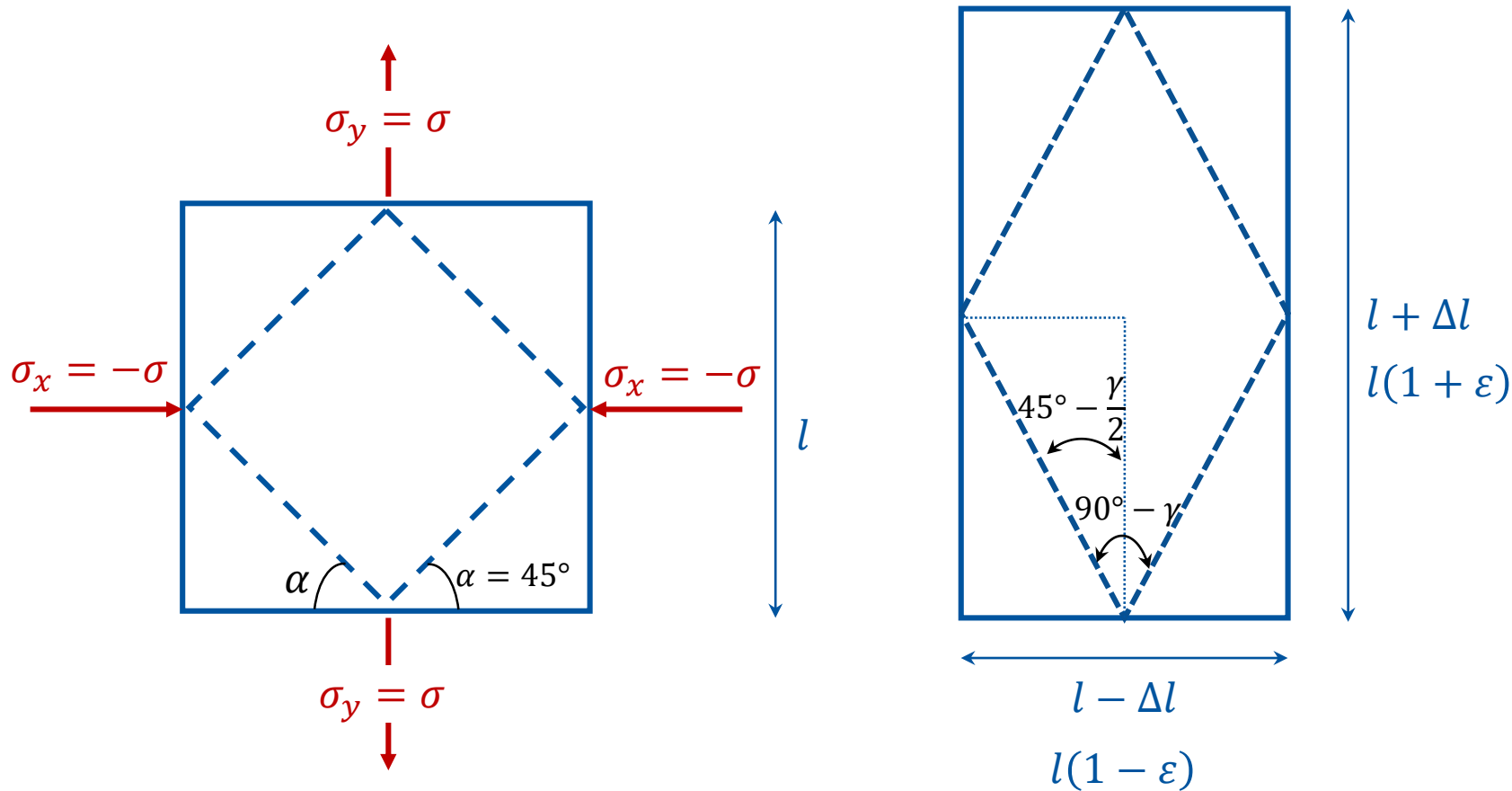
$$\begin{aligned}\varepsilon_x &= \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu \cdot \sigma_y) \\ &= \frac{1}{E} (-\sigma - \nu \cdot \sigma) \\ &= \frac{-\sigma}{E} (1 + \nu) = -\varepsilon\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varepsilon_y &= \frac{1}{E} (\sigma_y - \nu \cdot \sigma_x) \\ &= \frac{\sigma}{E} (1 + \nu) = \varepsilon\end{aligned}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l} \Rightarrow \Delta l = \varepsilon l$$

12.2 Elastizitätsgesetz

- Herleitung des Zusammenhanges zwischen E-Modul und Schubmodul anhand *biaxial* belasteter Scheibe.



$$\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\gamma}{2}\right) = \frac{1 - \epsilon}{1 + \epsilon}$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\gamma}{2}\right) = \frac{\tan\frac{\pi}{4} - \tan\frac{\gamma}{2}}{1 + \tan\frac{\pi}{4}\tan\frac{\gamma}{2}}$$

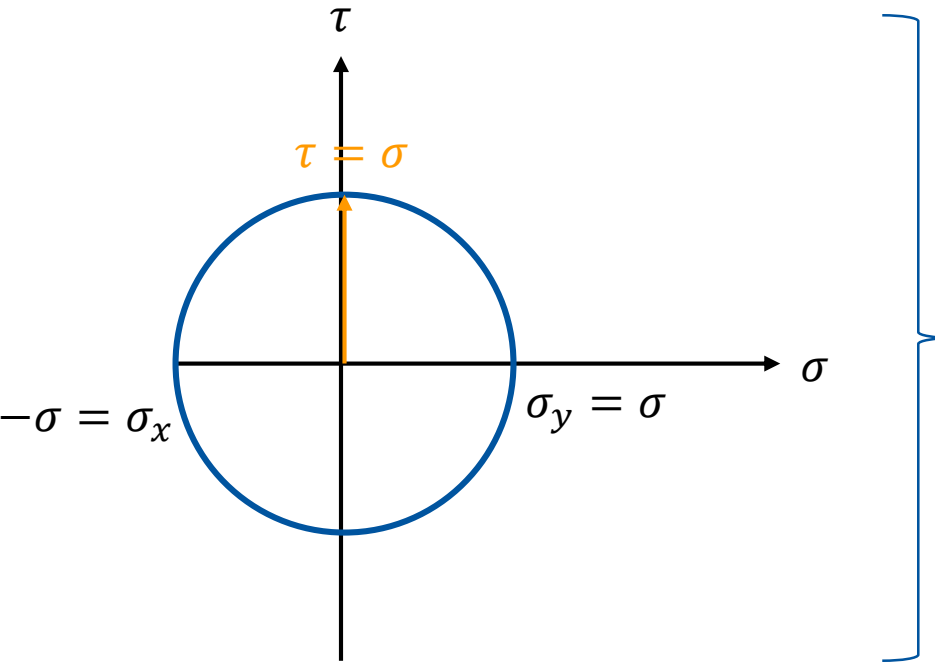
$$\rightarrow \frac{1 - \tan\frac{\gamma}{2}}{1 + \tan\frac{\gamma}{2}} = \frac{1 - \epsilon}{1 + \epsilon}$$

$$\rightarrow \tan\frac{\gamma}{2} = \epsilon$$

$$\rightarrow \frac{\gamma}{2} = \epsilon$$

12.2 Elastizitätsgesetz

- Herleitung des Zusammenhanges zwischen **E-Modul** und **Schubmodul** anhand *biaxial* belasteter Scheibe.

$$\left. \begin{aligned} \rightarrow \frac{\gamma}{2} &= \varepsilon \\ \rightarrow \varepsilon &= \frac{\sigma}{E} (1 + \nu) \end{aligned} \right\} \frac{\gamma}{2} = \frac{\sigma}{E} (1 + \nu)$$

$$\rightarrow \gamma = \tau \frac{2(1 + \nu)}{E}$$
$$\rightarrow \tau = \frac{E}{2(1 + \nu)} \gamma \quad \longrightarrow \quad \tau = G \gamma \quad \longrightarrow \quad G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$$

12.2 Elastizitätsgesetz

- **Hookesches Modell:**

$$\left. \begin{aligned} \varepsilon_x &= \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu \cdot \sigma_y) \\ \varepsilon_y &= \frac{1}{E} (\sigma_y - \nu \cdot \sigma_x) \\ \gamma_{xy} &= \frac{1}{G} \cdot \tau_{xy} \end{aligned} \right\} \left. \begin{aligned} \sigma_x &= \frac{E}{1 - \nu^2} (\varepsilon_x + \nu \cdot \varepsilon_y) \\ \sigma_y &= \frac{E}{1 - \nu^2} (\varepsilon_y + \nu \cdot \varepsilon_x) \\ \tau_{xy} &= G \cdot \gamma_{xy} \end{aligned} \right\} \tan 2\varphi^* = \frac{\gamma_{xy}}{\varepsilon_x - \varepsilon_y} = \frac{2 \cdot \tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

Gleiche
Hauptrichtung
wie beim
Spannungstensor

- Das Hookesche Modell gilt in jedem beliebigen kartesischen Koordinatensystem. Es lautet für das Hauptachsensystem wie folgt:

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E} (\sigma_1 - \nu \cdot \sigma_2)$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{E} (\sigma_2 - \nu \cdot \sigma_1)$$

12.2 Elastizitätsgesetz

- Hookesches Modell in 3d unter Temperaturänderung:

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu \cdot [\sigma_y + \sigma_z]) + \alpha_T \Delta T$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E} (\sigma_y - \nu \cdot [\sigma_z + \sigma_x]) + \alpha_T \Delta T$$

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E} (\sigma_z - \nu \cdot [\sigma_x + \sigma_y]) + \alpha_T \Delta T$$

Eine Temperaturänderung führt bei einem *isotropen* Material nur zu **Dehnungen**. Es treten **keine** Gleitungen auf!

$$\gamma_{xy} = \frac{1}{G} \cdot \tau_{xy}$$

$$\gamma_{xz} = \frac{1}{G} \cdot \tau_{xz}$$

$$\gamma_{yz} = \frac{1}{G} \cdot \tau_{yz}$$

12.3 Festigkeitshypothesen

- Für einen Stab unter Zugbelastung kann man aus dem Spannungs-Dehnungs-Diagramm entnehmen bei welcher Spannung (oder Dehnung) ein Versagen der Tragfähigkeit des Stabes (z.B. plastisches Fließen oder Bruch) eintritt.
- Um ein solches Versagen auszuschließen, wird eine zulässige Spannung σ_{zul} eingeführt und es wird gefordert, dass die Spannungen im Stab diesen zulässigen Wert nicht überschreiten $\sigma \leq \sigma_{zul}$.
- In einem beibiegen Bauteil herrscht jedoch ein räumlicher Spannungszustand, welcher die Bestimmung der zulässigen Spannung erschwert.
- Aufstellung einer **Festigkeitshypothese**: Reduzierung des räumlichen Spannungszustands in einen **skalaren** Vergleichsspannungswert σ_V , den man mit der *einachsigen Belastung* des Stabes **in Relation** setzen kann!

$$\sigma_V \leq \sigma_{zul}$$

12.3 Festigkeitshypothesen

- Drei Festigkeitshypothesen unter der Annahme der ESZ:

1. Normalspannungshypothese: Max. Normalspannung ist maßgeblich für die Materialbeanspruchung.

$$\sigma_V = \sigma_1$$

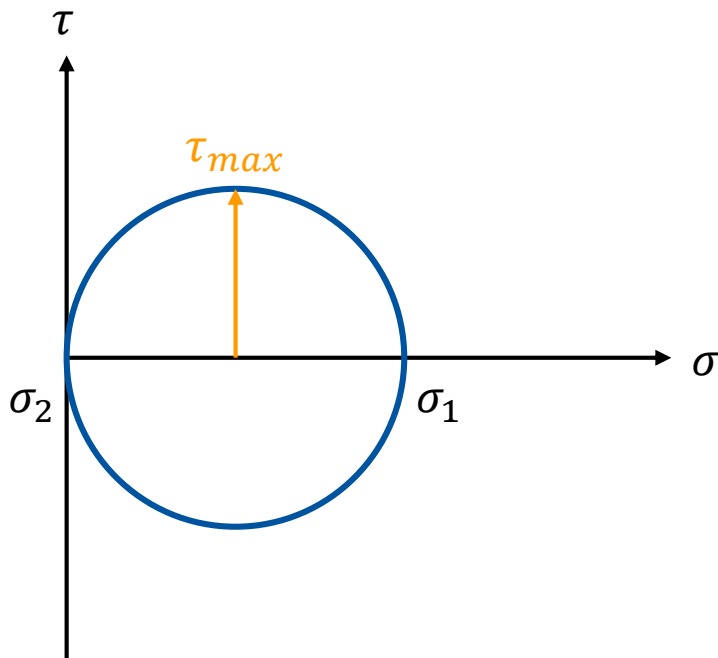
Gute Übereinstimmung
bei sprödem Material

12.3 Festigkeitshypothesen

2. Schubspannungshypothese: Materialbeanspruchung wird durch die max. Schubspannung charakterisiert.

$$\tau_{max}$$

➤ Betrachtung des einachsigen Zugversuchs:

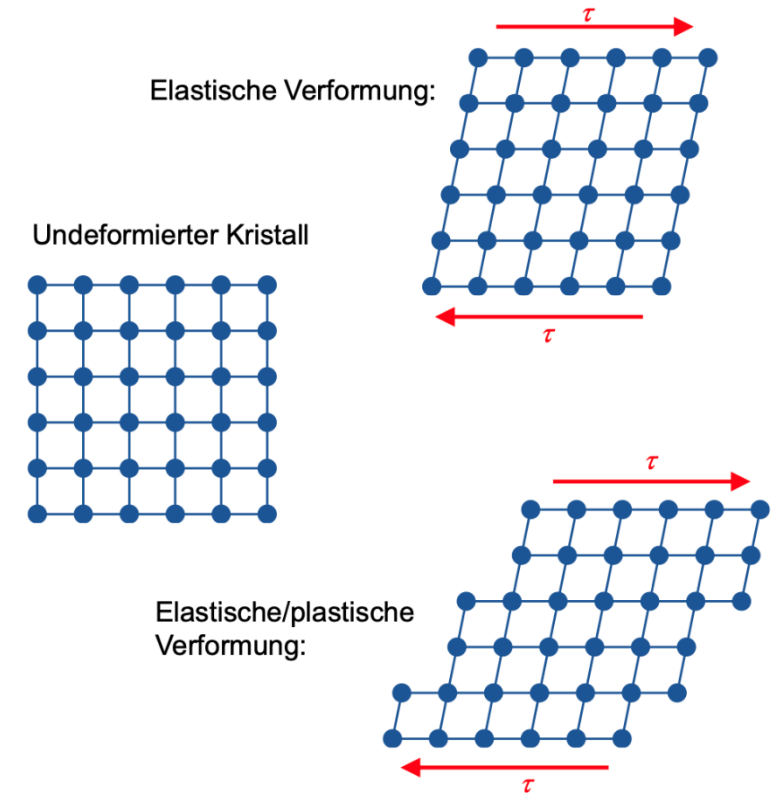


$$\tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}$$

$$\rightarrow \sigma_1 = \sigma_V \text{ \& } \sigma_2 = 0$$

$$\rightarrow \tau_{max} = \frac{\sigma_V}{2}$$

Tresca
(1864)



Quelle: Umformende Fertigungstechnologie/Vorlesung 2/IUL/TU-Dortmund

3. Hypothese der Gestaltänderungsenergie: Materialbeanspruchung wird durch den Energieanteil charakterisiert, der für die Änderung der „Gestalt“ notwendig ist.

Quelle: Gross, Hauger, Schröder, Wall (2017), Technische Mechanik 2, Springer Vieweg

- Hauptspannungen σ_1 , σ_2 und σ_3
- Dehnungen
 - $\varepsilon_1 = \frac{1}{E} \cdot [\sigma_1 - \nu \cdot (\sigma_2 + \sigma_3)]$
 - $\varepsilon_2 = \frac{1}{E} \cdot [\sigma_2 - \nu \cdot (\sigma_1 + \sigma_3)]$
 - $\varepsilon_3 = \frac{1}{E} \cdot [\sigma_3 - \nu \cdot (\sigma_1 + \sigma_2)]$
- Innere Energie U
 - $U = \frac{1}{2} \cdot (\sigma_1 \cdot \varepsilon_1 + \sigma_2 \cdot \varepsilon_2 + \sigma_3 \cdot \varepsilon_3)$
- Substitution von ε_1 , ε_2 und ε_3
 - $U = \frac{1}{2E} \cdot [\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\nu(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_1\sigma_3 + \sigma_3\sigma_2)]$
- Hydrostatischer Spannungszustand
 - $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \sigma = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3}$
 - $U_h = \frac{1}{2E} [3\sigma^2 - 2\nu(3\sigma^2)] = \frac{1-2\nu}{2E} \cdot 3\sigma^2$
- Einsetzen von $\sigma = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3}$
 - $U_h = \frac{1-2\nu}{2E} \cdot 3 \left(\frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3} \right)^2$
 - $U_h = \frac{1-2\nu}{6E} (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)^2$
- Subtraktion der für die plastische Verformung irrelevanten hydrostatischen Anteile
 - $U_f = U - U_h$
 - $U_f = \frac{1+\nu}{6E} \cdot [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2]$
- Im Zugversuch: Einachsige Vergleichsspannung
 - $\sigma_1 = \sigma_v$, $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$
 - $U_f = \frac{1+\nu}{6E} \cdot 2\sigma_v^2$
- Gleichsetzen!
 - $2\sigma_v^2 = [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2]$
 - $\sigma_v = \sqrt{\frac{1}{2} \cdot [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2]}$

11.4 Zusammenfassung

- Der Deformationszustand in einem Punkt eines Körpers ist durch den Verschiebungsvektor $\mathbf{u}$ und durch den Verzerrungstensor $\boldsymbol{\varepsilon}$ beschrieben. Er hat im räumlichen Fall 3x3 Komponenten (beachte Symmetrie). Im EVZ reduziert er sich auf $\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_y \end{bmatrix}$
- $\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}; \varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y}; \gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}$
- Die Transformationsbeziehungen sowie die Gleichungen zur Bestimmung der Hauptdehnungen und Hauptdehnungsrichtungen sind analog zu denen für die Spannungen. Entsprechendes gilt für den Mohrschen Verzerrungskreis.
- Die Hauptspannungsrichtungen und Hauptdehnungsrichtungen stimmen beim isotropen elastischen Material überein.
- Hookesches Modell: $\varepsilon_x = \frac{1}{E}(\sigma_x - \nu \cdot [\sigma_y + \sigma_z]) + \alpha_T \Delta T; \gamma_{xy} = \frac{1}{G} \cdot \tau_{xy}$
- $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$
- Beurteilung der Materialbeanspruchung durch Festigkeitshypothesen

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!**